MODALIDAD DE INVERSIÓN, GANANCIA Y CONTRATO/GARANTÍA

Proyecto: Automatización de Telar Industrial, Lectura y Control de Inserción de Trama

7mo año, Informática B

Índice

1. Precio final y ganancia del proyecto
2. Modalidad de inversión definida: Mixta
    2.1 Plan de aportes por etapa
    2.2 Recuperación de la inversión
3. Contrato
    3.1 Objeto y alcance
    3.2 Plazos y entregables
4. Garantía
    4.1 Vigencia y cobertura
5. Dos formas de venta: Hardware y Software
    5.1 Metodología de reparto
    5.2 Costo y precio por producto
    5.3 Comparación de las dos vías
6. Conclusión

1. Precio final y ganancia del proyecto

El costo total estimado del proyecto ($28.031.089, entre personal, componentes electrónicos y gastos varios, ver Estimación de Costos) es la inversión a recuperar. El precio final se fijó por telar, con una vista a dos años. ⚠️ Actualización 02/11/2026: en cada telar nuevo se vuelven a gastar $286.079 (componentes, insumos y 6 h de armado e instalación), el precio baja a $360.000 por telar y se suma un abono de $20.000 por mes por cada telar instalado. Así la inversión se recupera en dos años con unos 100 telares, unas 10 fábricas de 10. ⚠️ Actualización 03/11/2026: se recalculó con las horas y las tarifas nuevas de cada rol del Gantt (1.428 horas-persona; el armado y el conexionado del hardware quedaron a cargo de los especialistas en MCU y de los desarrolladores) y el precio baja a $360.000 por telar. Reemplaza al precio anterior de $3.200.000 por telar, que contaba 28 h de instalación y no contaba el abono:

Inversión del proyecto (personal + componentes + varios)	$28.031.089
Costo de cada telar nuevo (componentes, insumos y 6 h de armado e instalación)	$286.079
PRECIO FINAL POR TELAR / GANANCIA POR TELAR (más $20.000 por mes por telar de abono)	$360.000 / $73.921

Detalle completo de esta estimación (personal por rol, componentes por bloque, gastos varios) en el documento "Estimación de Costos, Ganancia y Aspectos Contractuales".

2. Modalidad de inversión definida: Mixta

El equipo definió una modalidad MIXTA: aporte inicial propio de los integrantes para arrancar el proyecto, y gestión de financiamiento externo para los bloques de mayor costo, una vez confirmada la medición del telar.

2.1 Plan de aportes por etapa

Etapa	Qué se financia	Cómo se financia
1	Bloque A ($85.353), arranque de la Etapa 4	Aporte inicial en partes iguales entre los integrantes del equipo
—	(etapa suprimida: el Bloque B se eliminó del alcance)	Los datos que iba a relevar esta etapa se obtuvieron por entrevistas con el dueño y documentación técnica del fabricante, sin costo.
2	Bloques C y D ($13.950 + $55.436 = $69.386), sensor de pasada y relés de selección	Gestión de financiamiento externo (institucional o sponsor), una vez confirmada la medición del telar (tareas 5.9 y 7.4, hechas)
1-2	Gastos varios/operativos ($77.050)	Aporte inicial en partes iguales, en paralelo a la Etapa 1

2.2 Recuperación de la inversión

La inversión se recupera con la venta por telar y el abono mensual (Sección 1): a $360.000 por telar, con $20.000 por mes por telar instalado y unos 25 telares por semestre, el saldo pasa de −$28,0 millones a +$0,2 millones en cuatro semestres, es decir, en dos años. El dinero que puso el equipo ($231.789) vuelve con los cuatro primeros telares; a un ritmo más lento, una fábrica de 10 telares por semestre, toda la inversión se recupera en unos 3 años y 5 meses. Eso cubre, además de compensar el trabajo del equipo, el repago del aporte inicial si así se decide; lo que se cobre después es la ganancia del equipo.

El financiamiento externo gestionado para la Etapa 2 del plan (Bloques C y D, $69.386) quedaba condicionado a que la medición del telar confirmara el diseño y la cantidad de relés de selección necesarios: ya están confirmados (cuatro relés, uno por bobina, desde el 19/09/2026, y la alimentación del lector, entre 15 y 30 V, medida el 17/10/2026). Se compraron e instalaron, y el sistema completo se probó en el telar el 30/10/2026.

3. Contrato

Este apartado complementa -no reemplaza- la Sección 10 "Contrato" de la Documentación de Proyecto, que ya define Responsabilidades, Criterios de aceptación y Condiciones de modificación en detalle. Acá se resume lo esencial para que este documento sea autocontenido. No se incluyen datos personales de integrantes, clientes ni terceros.

3.1 Objeto y alcance

El equipo se compromete a entregar el sistema de automatización de telar (Nivel 1: Marcha, Pausa y Retroceder; Nivel 2: selección del dibujo con relés LCA110, según el avance confirmado en la medición), junto con su documentación técnica y manual de uso. Quedan explícitamente fuera de alcance cualquier intervención sobre la estructura mecánica del telar (engranajes, motores), tal como ya lo establece la Sección 10.2 de la Documentación de Proyecto.

3.2 Plazos y entregables

- 3ra presentación de avances: 22/09/2026, con el Nivel 1 (Bloque A) terminado y funcionando (instalado y probado en el telar el 19/09/2026).
- Presentación a los profesores: 04/11/2026. Presentación final y cierre del proyecto: 14/11/2026, en la Expo de 7mo año (Etapa 08).
- Entregables finales: sistema instalado, documentación técnica completa, manual de uso, y capacitación básica de uso al personal de la fábrica.

4. Garantía

Cláusula de garantía definida por el equipo, ya incorporada como Sección 10.7 de la Documentación de Proyecto.

4.1 Vigencia y cobertura

- **Vigencia:** de 1 a 3 meses desde la fecha de entrega/aceptación del sistema (Sección 10.5 de la Documentación de Proyecto: prueba de 48 horas continuas). El plazo exacto dentro de ese rango se define junto con la cátedra al momento de la entrega final.
- **Alcance:** cubre el nodo ESP32 con su etapa de potencia y protecciones, el firmware cargado, y la integración con la base de datos y la interfaz web, tal como se entregan al aprobar el criterio de aceptación.
- **Exclusiones:** mal uso, modificaciones no autorizadas del sistema, intervención sobre la estructura mecánica del telar, y fallas de fábrica en componentes de terceros (cubiertas, en su caso, por la garantía del fabricante/vendedor original).
- **Soporte durante la vigencia:** corrección de errores de software/firmware detectados dentro del plazo de garantía, sin costo adicional. Coincide con la primera de las "Oportunidades de Negocio" ya descriptas en la Sección 9.4 de la Documentación de Proyecto (abono mensual de soporte técnico posterior al piloto).

5. Dos formas de venta: Hardware y Software

Además del paquete combinado ya calculado en la Sección 1, el equipo evalúa ofrecer el hardware y el software como productos separados. Esto amplía el mercado posible: un cliente puede comprar solo uno de los dos si ya cuenta con el otro (por ejemplo, una fábrica con su propio equipo de sistemas que arma el hardware siguiendo la documentación técnica y solo compra la licencia del software).

5.1 Metodología de reparto

Se clasificó cada rol del equipo según a qué producto aporta directamente: Infraestructura de MCU (IM01, IM02) va a Hardware; Desarrollo (D01, D02), Diseño UX/UI (DUX), Infraestructura de Red (IR) y Administración de BD (BD) van a Software. Project Manager (PM) y Multimedios (MUL), que trabajan para ambos productos, se prorratean según esa misma proporción (45,4% Hardware / 54,6% Software, la del personal asignado directamente). Los componentes electrónicos ($154.739) se asignan 100% a Hardware por ser piezas físicas; los gastos varios se prorratean igual que el personal compartido.

5.2 Costo y precio por producto

Producto	Costo estimado	Precio por telar	% de la inversió n
Hardware (nodo ESP32, relés, sensores, cableado, gabinete)	$12.806.638	$319.851	45,7%
Software (web, backend, base de datos, panel de control)	$15.224.451	$40.149 + abono	54,3%
TOTAL (= paquete combinado, Sección 1)	**$28.031.089**	$360.000	**100%**

Los totales coinciden con la inversión y el precio por telar del paquete combinado de la Sección 1. El hardware lleva el costo que se repite en cada telar ($286.079: componentes, insumos e instalación) más su parte de la recuperación; el software, que no se vuelve a pagar, solo su parte de la recuperación, y además el abono mensual de $20.000 por telar, que es mantenimiento del software y del servidor. Los $73.921 de recuperación por telar se reparten según la inversión de cada producto.

5.3 Comparación de las dos vías

- **Vender solo Hardware:** el cliente recibe el nodo armado e instalado, pero necesita alojar o contratar el backend/panel de control por su cuenta (propio o de terceros). Menor ingreso por venta, pero se puede combinar con el abono mensual de soporte técnico ya previsto en la Sección 9.4 de la Documentación de Proyecto, generando ingreso recurrente en vez de un pago único.
- **Vender solo Software:** el cliente ya tiene o arma su propio hardware siguiendo la documentación técnica publicada, y paga por la licencia del sistema web/backend y el soporte. Menor barrera de entrada para el cliente (no depende de que el equipo fabrique e instale nada), pero el equipo pierde control sobre la calidad del hardware que se conecte al sistema (un armado defectuoso de terceros podría generar fallas que se perciban como error del software).
- Paquete combinado (Sección 1): sigue siendo la opción de referencia y la que da mayor control de calidad de punta a punta, al precio ya calculado ($360.000 por telar más el abono de $20.000 por mes).

6. Conclusión

El proyecto define una modalidad de inversión mixta (aporte propio inicial + financiamiento externo gestionado para los bloques más caros), con un precio final de $360.000 por telar y un abono de $20.000 por mes por telar, que recuperan la inversión de $28.031.089 con unos 100 telares (10 fábricas) en dos años. La garantía del sistema entregado queda fijada entre 1 y 3 meses desde la aceptación, cubriendo soporte de software/firmware sin costo adicional durante ese período. Además del paquete combinado, el equipo tiene la opción de vender Hardware ($319.851 por telar) y Software ($40.149 por telar, más el abono) por separado, ampliando el mercado posible sin cambiar el costo total del proyecto. La garantía ya está incorporada a la Documentación de Proyecto (Sección 10.7).